9-14 KASIM ARASI MÜFİT HOCANIN KÖKLÜ İFADELER ÖDEVİ

3. GÜN TESTİ (11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA) | Test 3 (Sorular 21 – 30): Üslü-Köklü İlişki ve Katsayıyı Kök Dışına/İçine Alma

21. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

I. $\sqrt[3]{7^2} = 7^{\frac{2}{3}}$ II. $\sqrt[5]{8} = 2^{\frac{3}{5}}$

III. $\sqrt{3^5} = 3^{\frac{5}{2}}$ IV. $\sqrt[4]{2^{x+3}} = 2^{4x+12}$

V. $\sqrt[5]{9^2} = 3^{\frac{4}{5}}$

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

22. Rasyonel kuvvet olarak verilen aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) $11^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{11^2}$ B) $(-3)^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{-3}$ C) $4^{\frac{3}{2}} = \sqrt[3]{4^2}$

D) $(-x)^{\frac{4}{7}} = \sqrt[7]{(-x)^4}$ E) $2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{32}$

Çözüm / İşlem:

23. x ve y birer gerçek sayı olmak üzere,

$\sqrt[4]{25^{x-1}} = 5^2$

$\sqrt[3]{8^{y+1}} = 2^5$

eşitlikleri verilmiştir. Buna göre $x + y$ kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9

D) 10 E) 11

Çözüm / İşlem:

24. $\sqrt[5]{(-8)^7} = (-2)^a$ ve $\sqrt[5]{(-4)^2} = 2^b$

eşitliklerini sağlayan a ve b gerçek sayıları için $a + b$ toplamı kaçtır?

A) 3 B) $\frac{17}{5}$ C) 4

D) 5 E) $\frac{29}{5}$

Çözüm / İşlem:

25. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,

$\sqrt{162} = a\sqrt{2}$

$\sqrt[3]{135} = b\sqrt[3]{5}$

$\sqrt[4]{162} = c\sqrt[4]{2}$

eşitlikleri veriliyor. Buna göre $a + b + c$ toplamı kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17

D) 18 E) 21

Çözüm / İşlem:

26. $a\sqrt[n]{b}$ biçiminde verilen sayıların kök içine alınmış hallerinden hangisi yanlıştır?

A) $4\sqrt{7} = \sqrt{112}$ B) $3\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{135}$ C) $2\sqrt[5]{3} = \sqrt[5]{96}$

D) $5\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{250}$ E) $3\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{54}$

Çözüm / İşlem:

27. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
$\sqrt{180} = a\sqrt{b}$
eşitliğini sağlayan tüm (a, b) ikilileri inceleniyor.
Buna göre $a + b$ toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

A) 192 B) 196 C) 204
D) 228 E) 262

Çözüm / İşlem:

28. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
$\sqrt[3]{432} = a\sqrt[3]{b}$
eşitliğinde a'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

Çözüm / İşlem:

29. $\sqrt[6]{x^4} = 9$
eşitliğini sağlayan pozitif x gerçek sayısı kaçtır?

A) 9 B) 27 C) 81
D) 243 E) 729

Çözüm / İşlem:

30. Alanı 300 cm² olan kare şeklindeki bir fayansın bir kenar uzunluğu $a\sqrt{b}$ cm biçiminde yazılıyor (a ve b pozitif tam sayılardır). Buna göre $a + b$ toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 13 B) 17 C) 25
D) 30 E) 77

Çözüm / İşlem: